

Relatório de Análise de Falha Técnica

Introdução

Este relatório analisa dados de sensores de 17 sensores instalados em 8 equipamentos (V1 a V8) em uma linha de produção automatizada para identificar um equipamento defeituoso. A análise é baseada na planilha fornecida "Defective_Equipment v2025-04-23.xlsx" e avalia a precisão de cinco relatórios técnicos (Owen, Gemini, Copilot, Claude, DeepSeek, ChatGPT e Grok) apresentados por técnicos. O objetivo é identificar o equipamento com defeito, destacar acertos e erros em cada relatório e fornecer recomendações para ações corretivas e preventivas.

Análise dos Dados

A planilha contém leituras de sensores organizadas da seguinte forma:

- **Colunas (V1 a V8):** Representam os 8 equipamentos.
- **Linhas (Seq 1 a 17):** Representam os 17 tipos de sensores distintos instalados em cada equipamento.
- **Células:** Contêm as leituras dos sensores para um sensor específico em um equipamento específico.

Metodologia

1. Análise Estatística por Sensor:

- Calculada a média e o desvio padrão para cada sensor em todos os 8 equipamentos para estabelecer faixas operacionais esperadas.
- Calculados os escores z para cada leitura para identificar valores atípicos ($| \text{escore } z | > 3$ indica uma anomalia significativa, correspondendo a um intervalo de confiança de 99,7% em uma distribuição normal).

2. Análise por Equipamento:

- Agregadas as anomalias por equipamento para identificar unidades com desvios consistentes em múltiplos sensores.
- Comparadas as leituras dos sensores horizontalmente para detectar anomalias específicas de equipamentos em relação aos demais.

3. Validação:

- Verificados os achados com métricas estatísticas (média, desvio padrão e escores z) para confirmar o equipamento defeituoso.

Resumo Estatístico

Abaixo está um resumo da análise estatística para cada sensor em todos os equipamentos:

Sensor (Seq)	Média	Desvio Padrão	Outliers Notáveis (Equipamento, Valor, Escore Z)
1	431,25	117,86	V2 (135, -2,51)
2	59,50	7,07	Nenhum
3	253,13	22,93	Nenhum
4	1498,63	82,62	Nenhum
5	101,50	16,84	V2 (66, -2,11)
6	57,13	7,31	V2 (41, -2,19)
7	197,38	25,95	V8 (156, -1,58)
8	124,25	24,16	V2 (93, -1,29), V8 (101, -0,97)
9	986,75	149,22	V2 (674, -2,10)
10	661,63	213,76	V2 (1033, 1,74), V8 (320, -1,60)
11	199,63	56,79	V8 (99, -1,77)
12	718,13	86,28	Nenhum
13	439,13	82,24	V8 (313, -1,53)
14	205,50	21,79	Nenhum
15	350,63	18,29	Nenhum
16	1507,25	169,65	Nenhum
17	157,00	13,98	Nenhum

Contagem de Anomalias por Equipamento

- **V2:** 5 sensores com anomalias significativas (Seq 1, 5, 6, 9, 10; escores z variando de $|1,74|$ a $|2,51|$).

- **V8:** 3 sensores com desvios notáveis (Seq 7, 11, 13; escores z variando de $|1,53|$ a $|1,77|$).
- Outros equipamentos (V1, V3, V4, V5, V6, V7): Nenhuma anomalia significativa ($|\text{escore } z| < 3$).

Conclusão da Análise dos Dados

O equipamento **V2** apresenta o maior número de anomalias (5 sensores) com escores z indicando desvios significativos dos valores esperados. Esse padrão consistente em múltiplos sensores sugere uma falha sistêmica, provavelmente no sistema de controle ou na calibração dos sensores. Embora o V8 apresente algumas anomalias, elas são menos numerosas e menos graves, indicando que o V2 é o principal equipamento defeituoso.

Avaliação dos Relatórios Técnicos

Abaixo está a avaliação de cada relatório técnico, destacando os acertos, erros e omissões.

Relatório Owen

- **Acertos:**
 - Identifica corretamente anomalias no V8 nos sensores 7, 11 e 13.
 - Observa o alto desvio padrão do V8 (~ 480), indicando instabilidade.
 - Recomenda manutenção corretiva imediata e monitoramento preditivo, alinhado às boas práticas.
- **Erros/Omissões:**
 - Conclui incorretamente que o V8 é o equipamento defeituoso, ignorando as anomalias mais consistentes e numerosas do V2 (5 sensores vs. 3).
 - Não utiliza análise de escores z, baseando-se apenas em desvio padrão e inspeção visual, o que não detecta desvios sutis, porém significativos, no V2.
 - Não compara sistematicamente as leituras dos sensores entre equipamentos, resultando em uma análise incompleta.
- **Avaliação:** O relatório é parcialmente correto, mas falha ao identificar o V2 como o principal equipamento defeituoso devido à falta de análise estatística rigorosa.

Relatório Gemini

- **Acertos:**
 - Utiliza o desvio padrão para identificar variabilidade, uma abordagem válida.
 - Recomenda inspeção detalhada e manutenção preditiva, o que é apropriado.
- **Erros/Omissões:**
 - Identifica incorretamente o V5 como defeituoso, alegando que ele tem o maior desvio padrão (517,55). Isso é incorreto, pois o desvio padrão do V5 é ~482,8, e o V2 tem uma contagem de anomalias comparável ou superior.
 - Não fornece análise específica por sensor ou escores z, tornando a conclusão infundada.
 - Não compara as leituras do V5 com outros equipamentos, ignorando as anomalias consistentes do V2.
- **Avaliação:** O relatório é fundamentalmente falho devido à identificação incorreta do V5 e à falta de evidências estatísticas detalhadas.

Relatório Copilot

- **Acertos:**
 - Identifica corretamente anomalias no V8 para os sensores 11 (99) e 13 (313), notando seus desvios significativos em relação aos demais.
 - Recomenda inspeção direcionada dos sensores do V8 e manutenção preventiva, o que é razoável.
- **Erros/Omissões:**
 - Conclui incorretamente que o V8 é o equipamento defeituoso, ignorando as anomalias mais numerosas do V2.
 - Escopo de análise limitado, focando apenas nos sensores 11 e 13, sem considerar outros sensores ou equipamentos (por exemplo, as 5 anomalias do V2).
 - Não utiliza escores z ou análise estatística abrangente, reduzindo a robustez dos achados.

- **Avaliação:** O relatório identifica algumas anomalias válidas, mas não reconhece o V2 como o principal equipamento defeituoso devido a uma análise incompleta.

Relatório Claude

- **Acertos:**
 - Identifica corretamente o V2 como defeituoso, citando anomalias nos sensores 9, 10, 11 e 16 com escores $z > 3$.
 - Emprega uma metodologia robusta usando análise de escores z e significância estatística, alinhada às melhores práticas.
 - Fornece recomendações detalhadas para ações corretivas imediatas e medidas preventivas, incluindo monitoramento contínuo e recalibração.
- **Erros/Omissões:**
 - Identifica incorretamente o sensor 16 no V2 como uma anomalia (escore $z = 3,27$). O escore z real para o sensor 16 do V2 (1506) é $\sim 0,05$, não significativo.
 - Superestima o número de anomalias críticas no V2 (afirma 4, mas apenas 3 sensores têm $| \text{escore } z | > 2$).
 - Não identifica anomalias nos sensores 1, 5 e 6 do V2, que possuem escores z significativos ($-2,51$, $-2,11$, $-2,19$).
- **Avaliação:** O relatório é majoritariamente correto ao identificar o V2, mas contém erros na seleção de sensores e cálculos de escores z , comprometendo ligeiramente sua precisão.

Relatório DeepSeek

- **Acertos:**
 - Identifica anomalias no V8 nos sensores 10, 11 e 16, que são parcialmente corretas (os sensores 11 e 13 são de fato anômalos).
 - Observa o alto desvio padrão do V8 ($\sim 433,7$), indicando instabilidade.
 - Recomenda ações corretivas e preventivas abrangentes, incluindo monitoramento contínuo.
- **Erros/Omissões:**

- Conclui incorretamente que o V8 é o equipamento defeituoso, ignorando as anomalias mais consistentes e numerosas do V2.
- Cita incorretamente o sensor 16 no V8 (1684) como o valor mais alto; ele é alto, mas não um outlier (escore $z \sim 1,04$).
- Não analisa as anomalias significativas do V2 nos sensores 1, 5, 6, 9 e 10.
- Não utiliza análise de escores z , baseando-se em desvio padrão e comparação visual, o que é menos robusto.
- **Avaliação:** O relatório é parcialmente correto, mas falha ao identificar o V2 como o principal equipamento defeituoso devido à falta de rigor estatístico.

Relatório ChatGPT

- **Acertos:**
 - Identifica corretamente o V2 como defeituoso, observando 4 sensores com anomalias (embora os nomes dos sensores sejam genéricos, por exemplo, Sensor_TempEntrada).
 - Utiliza análise de escores z (> 2 desvios padrão) para detectar anomalias, uma abordagem válida.
 - Recomenda inspeção imediata e manutenção preditiva, incluindo aprendizado de máquina, o que é inovador.
- **Erros/Omissões:**
 - Não especifica quais sensores correspondem aos Seq 1–17, tornando a análise vaga (por exemplo, “Sensor_TempEntrada” não é mapeado para números Seq).
 - Afirma 4 sensores anômalos, mas não fornece escores z ou cálculos detalhados, reduzindo a transparência.
 - Não identifica algumas anomalias do V2 (por exemplo, sensores 5 e 6) e não compara o desempenho do V2 com outros equipamentos de forma abrangente.
- **Avaliação:** O relatório identifica corretamente o V2, mas carece de especificidade e análise abrangente de sensores, limitando sua profundidade.

Relatório Grok

- **Acertos:**

- Identifica corretamente o V2 como defeituoso, citando anomalias nos sensores 1, 5, 8, 9, 10, 11 e 13.
- Utiliza análise de escores z para detectar anomalias, fornecendo cálculos detalhados (por exemplo, sensor 1: escore z = -2,51).
- Recomenda ações corretivas abrangentes (inspeção do V2) e medidas preventivas (monitoramento dos sensores 4 e 16, treinamento).
- **Erros/Omissões:**
 - Superestima as anomalias no V2 ao incluir os sensores 8, 11 e 13, que têm escores z < |2| (-1,29, -1,00, -1,02), não significativos o suficiente para anomalias críticas.
 - Não identifica a anomalia do sensor 6 (escore z = -2,19), que é significativa.
 - Não destaca as anomalias do V8 (por exemplo, sensor 11, escore z = -1,77), que poderiam indicar problemas iniciais.
- **Avaliação:** O relatório é altamente preciso ao identificar o V2 e utiliza uma metodologia robusta, mas inclui algumas anomalias não significativas e omite outras, reduzindo ligeiramente a precisão.

Equipamento Defeituoso Identificado

Com base na análise dos dados, o **Equipamento V2** é a unidade defeituosa. Ele exibe anomalias significativas em 5 sensores (Seq 1, 5, 6, 9, 10) com escores z variando de |1,74| a |2,51|, indicando uma falha sistêmica, provavelmente no sistema de controle ou na calibração dos sensores. O equipamento V8 apresenta algumas anomalias (Seq 7, 11, 13), mas são menos numerosas e menos graves, sugerindo que o V2 é a principal preocupação.

Recomendações

Ações Corretivas Imediatas

1. Inspeção do Equipamento V2:

- Realizar uma inspeção física detalhada do V2, focando em conexões elétricas, integridade dos sensores e componentes do sistema de controle.
- Testar os sensores 1, 5, 6, 9 e 10 para erros de calibração ou falhas.
- Substituir componentes defeituosos ou recalibrar o sistema conforme necessário.

2. Verificação do Equipamento V8:

- Inspecionar os sensores 11 e 13 no V8 para possíveis falhas iniciais, pois apresentam anomalias moderadas (escores $z \sim 1,5-1,8$).
- Recalibrar ou substituir esses sensores para evitar problemas futuros.

Medidas Preditivas e Preventivas

1. Sistema de Monitoramento Contínuo:

- Implementar monitoramento em tempo real com alertas baseados em escores z ($|\text{escore } z| > 2,5$) para todos os sensores, priorizando os sensores 4 e 16 devido à sua alta variabilidade.
- Utilizar aprendizado de máquina para prever tendências de falha com base em dados históricos.

2. Calibração Periódica:

- Programar calibrações trimestrais para os sensores 4, 16 e os do V2 (1, 5, 6, 9, 10) para garantir precisão.
- Ajustar a frequência de calibração com base na idade dos sensores e nas condições operacionais.

3. Manutenção Preventiva:

- Realizar inspeções bimestrais em todos os equipamentos, com foco no V2 e V8.
- Substituir componentes próximos ao fim de sua vida útil prevista, especialmente no sistema de controle do V2.

4. Treinamento Técnico:

- Treinar a equipe de manutenção em análise de escores z , detecção de anomalias e técnicas de manutenção preditiva.
- Desenvolver uma matriz de decisão para diagnóstico rápido de anomalias em sensores.

5. Gerenciamento de Dados:

- Centralizar os dados dos sensores em um banco de dados para análise estatística contínua.
- Documentar todas as ações de manutenção, incluindo datas de calibração, componentes substituídos e tendências de anomalias.

Conclusão

A análise confirma o **Equipamento V2** como a unidade defeituosa, com base em anomalias consistentes em múltiplos sensores, suportadas pela análise de escores z. Os relatórios Claude, ChatGPT e Grok identificaram corretamente o V2, com o relatório Grok fornecendo a análise mais detalhada, apesar de pequenos erros. Os relatórios Owen, Gemini, Copilot e DeepSeek focaram incorretamente no V8 ou V5, provavelmente devido a métodos estatísticos menos rigorosos. A implementação das medidas corretivas e preventivas recomendadas abordará a falha atual, aumentará a confiabilidade operacional e minimizará paradas futuras na linha de produção.